

웹크롤링을 통한 RMR 리뷰 수집 및 분석을 통한 한식 맛 평가 기준 수립 프로젝트

미래내일 일경험 프로젝트 성과발표회

팀 : 데이터맛집

팀원 : 박민규, 박시윤, 배진웅, 이정훈

목차

01. 프로젝트 개요

- 프로젝트 소개
- 수행 배경 및 필요성
- 프로젝트 특징

02. 프로젝트 진행

- 리뷰 데이터 수집
- 텍스트 정제 및 맛 표현 분석

03. 프로젝트 결과물

- RMR 제품군 별 맛 표현 시각화

04. 프로젝트 성과

- 프로젝트를 통해 배운점
- 프로젝트의 기대효과

프로젝트 소개

프로젝트 명 : 웹크롤링을 통한 RMR 리뷰 수집 및 분석을 통한 한식 맛 평가 기준 수립 프로젝트

*웹크롤링 : 웹사이트에 공개된 데이터를 자동으로 수집하는 기술

**RMR(Restaurant Meal Replacement, 레스토랑 간편식) : 인지도 있는 식당의 가정간편식(HMR) 제품

[To Do List]

1. 웹크롤링으로 RMR 제품의 리뷰 수집
2. 수집된 리뷰를 통해 맛 평가 기준 수립

프로젝트 소개

수행 배경 및 필요성

- RMR 시장은 빠르게 성장 중이나, 체계적이고 객관적인 맛 평가 기준이 없어 정량적 데이터 기반의 분석 필요성 대두
- TIPS 과제 수행 및 식품 버티컬 AI 고도화를 위해 정제된 맛 표현 데이터 구축 필요
- 향후 상업화 및 기술 적용을 위해 도메인 특화 데이터셋 확보가 필수적

프로젝트 특징

- RMR 제품의 리뷰 데이터를 통해, 한식 '맛 표현'에 특화된 분석 과정을 정립
- 이커머스 플랫폼에서 한식 RMR 제품군 중심으로 리뷰를 수집하여 식품군별 분석 체계 구성
- TIPS 과제와 연계된 실질적인 활용 목표를 지닌 프로젝트로, 데이터 활용성과 재현성이 높음
- 식품 AI 기술 상용화를 위한 데이터 기반을 조기에 확보를 위한 기업 과제에 기여

프로젝트 진행

1. 웹크롤링으로 RMR 제품의 리뷰 수집

수집 대상

- 사이트 : 네이버 스마트 스토어
- 제품군 : 돼지국밥, 김치찌개, 불고기, 비빔밥, 떡갈비
- 제품 선정
 - 품목보고번호 존재하는 제품
 - 리뷰 많은 순 상위 제품
- 사용 tool : BeautifulSoup4, Selenium 등의 Python 라이브러리
- 수집 내용 : 작성자, 작성일자, 세부옵션, 별점, 리뷰, 재구매여부, 리뷰 좋아요 수

작성자	작성일자	세부옵션	작성자정보	간략평가	별점	리뷰	재구매여부	리뷰 좋아요수
can2****	25.04.17.	돼지국밥	구매자	거	유통기한 : 5	매번 주문합니다.아이가 너무 좋아합니다.항상 맛있게 잘 먹고있습니다.		10
anmi****	25.05.15.	돼지국밥	구매자	거	유통기한 : 5	대학생때부터 먹었는데 10년이 지났지만 그대로입니다 최고입니다!		10
fghe*****	25.04.25.	돼지국밥	정보없음	유통기한	: 5	죄송합니다 이제 가서 안먹어요...밀키트로 먹으니깐 갈 필요가 없어졌습니다 ππ 집에서 더 맛있게 먹으려구 들깨가루랑 김가루도 다 샀습니다		10
toma*****	25.04.14.	돼지국밥	정보없음	맛	만족도 : 3	가격대비 먹을 만 합니다 배송은 빠릅니다		00
can2****	25.04.17.	돼지국밥	구매자	거	유통기한 : 5	너무 맛있습니다.아이가 너무 좋아합니다.		10

프로젝트 진행

1. 웹크롤링으로 RMR 제품의 리뷰 수집

도전 및 해결 - 네이버 스마트 스토어의 봇 차단 문제

- 크롤링을 할 때, 수집 대상 정보가 담긴 사이트로 접속 필요
 - 제품 링크로 바로 들어가면 막힘
- Selenium 자체의 차단 방지 옵션 시도. 그러나 해결 실패



<https://smartstore.naver.com/subackdang/products/5177926929>

제품 링크로 직접 접속



네이버 측에서 차단

현재 서비스 접속이 불가능합니다.

동시에 접속하는 이용자 수가 많거나 인터넷 네트워크 상태가 불안정하여 접속이 불가능합니다.
이용에 불편을 드린 점 진심으로 사과드리며, 잠시 후 다시 접속해 주시기 바랍니다.
관련 문의사항은 고객센터에 문의해주시면 친절히 안내해드리겠습니다.

이전 페이지로 가기

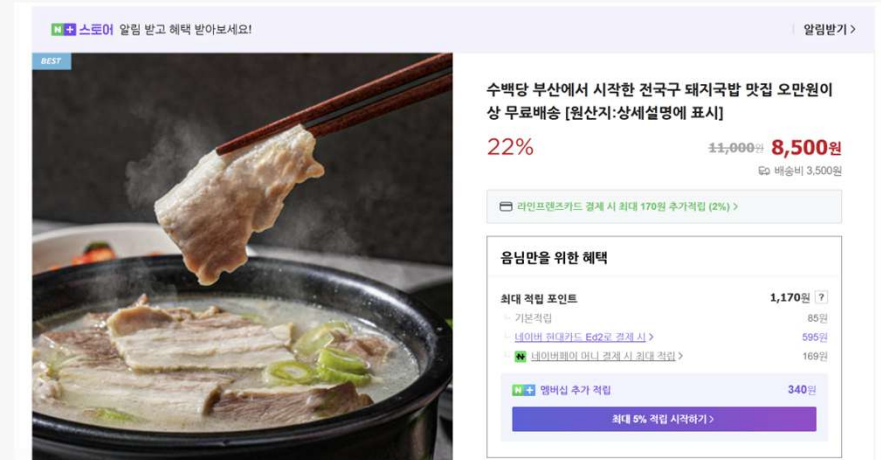
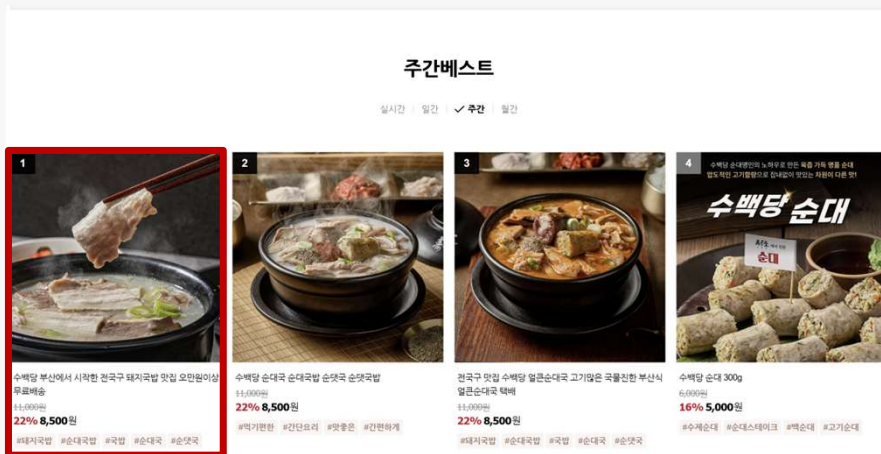
새로고침

프로젝트 진행

1. 웹크롤링으로 RMR 제품의 리뷰 수집

도전 및 해결 - 네이버 스마트 스토어의 봇 차단 문제

- 우회 접속 시도
 - 제품을 파는 스토어 사이트로 들어가서, 해당 제품을 클릭하는 식으로 작동하여 해결
 - 한계: 해당 부분은 스토어 별로 구조가 달라 완전 자동화는 힘들



프로젝트 진행

1. 웹크롤링으로 RMR 제품의 리뷰 수집

도전 및 해결 - 제품 정보 사이트의 비일관성 문제

- Smartstore, brand, shopping 과 같은 유형으로 사이트가 나뉨
- 해당 유형 별 사이트 작동방식이 조금씩 다름(ex 리뷰 페이지 넘기는 방식 등)
- 따라서, 유형 별 맞춤형 크롤링 코드 제작 및 적용 필요

<https://smartstore.naver.com/subackdang/products/5177926929>

<https://brand.naver.com/fresheasy/products/2482069991>

<https://shopping.naver.com/window-products/emart/5898830485>

제품 별로 다른 링크 구조



프로젝트 진행

1. 웹크롤링으로 RMR 제품의 리뷰 수집

리뷰 데이터 수집 결과

- 총 113,614개 리뷰 수집
- 5개 제품군, 18개 제품 분석
- CSV 형식으로 데이터 저장
- Notion을 통한 데이터 관리

제품군	제품 수	리뷰 수
돌꺾꺾뽕	:	: ' 꺾, ~
꺾꺾꺾꺾	"	꺾 " . 꺾 >
뽕꺾꺾	"	' 꺾 : > .
뽕꺾꺾	"	꺾: ' . 꺾
뽕꺾꺾	" 꺾, \	' 꺾: . 꺾

제품군 별 제품 수와 리뷰 수

Aa 이름	선택	리뷰 수집 여부	제품정보 수집 여부	+
38년 건봉 돼지국밥 2인분 같은 1인분 밀키트	돼지국밥	☒	☒	
대건명가 부산맛집 돼지국밥5팩(630g 3팩+450g 2팩) 엄마가보낸국밥 사골육수 밀키트	돼지국밥	☒	☒	
수백당 부산에서 시작한 전국구 돼지국밥 맛집 오만원이상 무료배송	돼지국밥	☒	☒	
[곤대국밥] 가지산 돼지 순대 국밥 국국밥 맛집 12개	돼지국밥	☒	☒	
[장사의신 장신울] 캠핑 음식 순대국 순대국밥 (돼지 고기 포함) 순댓국 240g 외 3종	돼지국밥	☒	☒	
부산 몽실종가 돼지국밥 사골육수 캠핑음식 밀키트	돼지국밥	☒	☒	

제품 별 리뷰 수집 여부와 제품 정보 수집 여부

프로젝트 진행

2. 수집된 리뷰를 통해 맛 평가 기준 수립

맛 평가 기준

- 소비자들이 리뷰에서 맛을 평가할 때, '어떤 표현으로 평가하는지 확인'이 목적

리뷰 데이터 전처리

- 중복 리뷰 제거
- 리뷰에서 특수문자, 숫자 등 의미없는 텍스트 제거
- 같은 제품 내에서도 세부 제품 종류가 나뉘는 → 앞서 선정했던 제품군에 맞는 제품만 따로 필터링
 - 돼지국밥, 김치찌개, 불고기, 비빔밥, 떡갈비

선택	^
[수백당] 돼지국밥	
[수백당] 순대국	
[수백당] 얼큰순대국	

프로젝트 진행

2. 수집된 리뷰를 통해 맛 평가 기준 수립

리뷰 데이터 전처리

- 형태소 분석 : 문장을 의미를 가진 가장 작은 단위인 형태소로 분리
 - '국밥이 정말 맛있었다' → [국밥, 이, 정말, 맛있었다]
- 표제어 추출(Lemmatization) : 단어의 원형으로 변경
 - 맛있다, 맛있었다, 맛있었습니다, 맛있어요 → 맛있다
- 품사 중 명사, 동사, 형용사에 대해서만 추출
- 한 문장에 여러 번 언급된 토큰(단어)는 한 번으로 취급
 - ex) '맛있다 맛있다 맛있다' 라는 리뷰 → 맛있다 한번으로 취급

프로젝트 진행

2. 수집된 리뷰를 통해 맛 평가 기준 수립

맛 평가 표현 도출

- 소비자들이 리뷰에서 맛을 평가할 때, '어떤 표현으로 평가하는지 확인'이 목적
→ 빈도수 기반 분석으로 접근

1. 전처리 후 얻어진 토큰(단어)들의 빈도수 계산
2. 전체 단어들 중 '맛'과 관련된 표현만 정제
3. 유사한 맛 표현들 정제 및 분류
4. 각 맛 표현의 빈도를 비율로 변경
 - 제품 별 '맛 표현 키워드가 포함된 리뷰 개수'로 나눠서 비율 도출

범주	맛 표현
객 곡콧	쌈궤달 짬달
괘쌔	괘쌔할달
닐널헐 <쌔쌔>	닐널할달
맹웁멤 <쌔>	맹달 <쌔>탈할달 <쌔>쌔 <쌔>쌔할달
맹괘 <쌔>쌔멤	괘탈할달 <쌔>쌔할달 <쌔>쌔할달 <쌔>쌔할달 <쌔>쌔할달 <쌔>쌔할달 <쌔>쌔할달
쌔쌔	쌔쌔멤 <쌔>쌔쌔달 <쌔>쌔 <쌔>쌔할달 <쌔>쌔
없길 <쌔>쌔	쌔할달 <쌔>쌔할달 <쌔>쌔할달
작할괘 <쌔>쌔멤	괘쌔할달 <쌔>쌔 <쌔>쌔할달 <쌔>쌔 <쌔>쌔할달

돼지국밥의 맛 표현 별 맛 범주

프로젝트 진행

2. 수집된 리뷰를 통해 맛 평가 기준 수립

도전 및 해결 - 부정어 처리 문제

- '느끼하다'와 ['안느끼하다, '느끼하지않다']와 같은 정반대의 의미를 뜻해도 '느끼하다' 하나로 포함되는 문제 존재
→ 이는 키워드 빈도수 자체의 의미 왜곡 발생 우려
 - 해당 문제는 단어 기반 분석에서 발생하는 문제
 - 맥락을 보면 해결은 되지만, 맥락 기반 모델(BERT, GPT 등)은 맛 표현 단어(키워드) 뽑을 때는 적절하지 않다고 판단
 - 따라서, 규칙 기반 처리 진행
 - 앞뒤를 보고, 부정어가 있으면 'NOT_단어'로 인식
 - 동사, 형용사에 해당
- ex) 안느끼하다 → NOT_느끼하다

프로젝트 진행

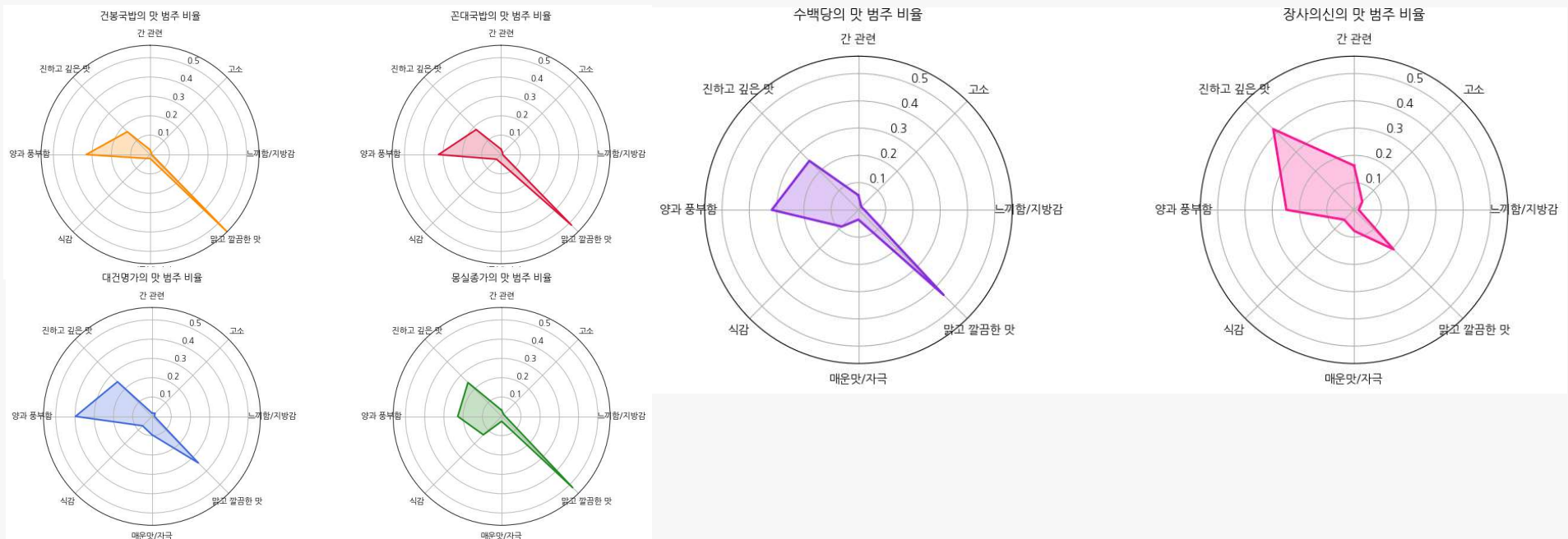
2. 수집된 리뷰를 통해 맛 평가 기준 수립

도전 및 해결 - 부정어 처리 문제

- 해당 프로젝트는 소비자들이 리뷰에서 맛을 평가할 때, '어떤 표현으로 평가하는지 확인'이 목적
→ 특정 표현이 긍정/부정으로 사용되었는지 보다, '얼마나 사용되었는지'가 우선
- 프로젝트 방향성 재정립
 - 우선, 단어의 빈도만 고려해 리뷰에서 어떤 키워드로 제품의 맛을 평가하는지 파악
 - 추후 맛 평가 단어에 대해서, 그 단어가 긍정/부정 중 어떻게 사용되었는지 확인

프로젝트 결과물

제품군 : 돼지국밥



- 다른 제품들은 목전지, 앞다리살 부위를 사용한 반면, 장사의신 제품의 경우 돼지머리, 돼지오소리, 돼지염통 부위의 고기가 들어감
- 부속 고기 특징 상 진하고 깊은 맛의 비중이 높아졌음을 예상

프로젝트 결과물

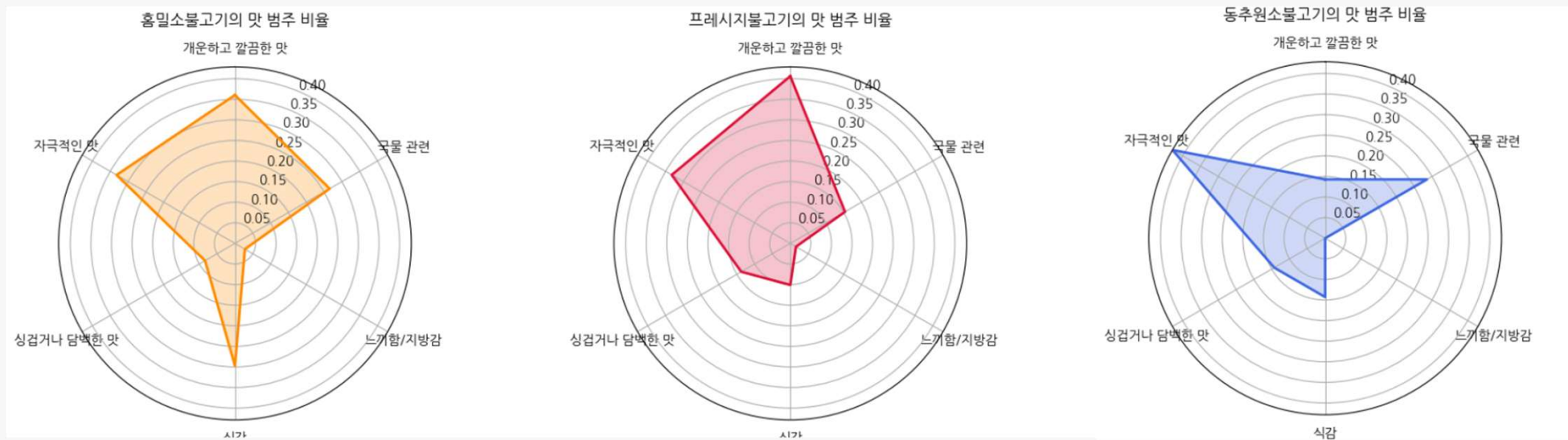
제품군 : 김치찌개



- 신사강 김치찌개가 맑고 깔끔한 맛이 두드러지는 원인 → 소 육수 보단 무, 소주 활용 등 깔끔한 국물을 위한 원재료 사용
- 반면 금돼지식당, 명장김치찌개는 고기 기반 육수(양지, 사골, 우지 등)를 사용→ 비교적 진한 맛이 높게 나옴

프로젝트 결과물

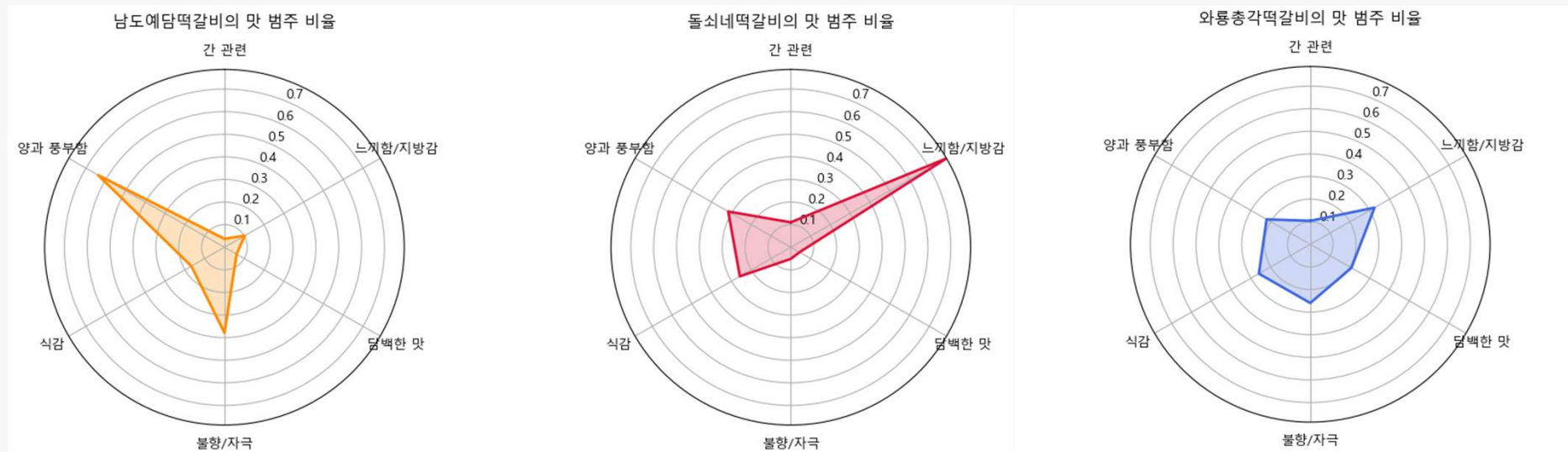
제품군 : 불고기



- 홈밀소불고기와 프레시지불고기의 경우 '개운하고 깔끔한 맛'에 대한 리뷰 비율이 높게 나타남
→ 야채 사용 및 느끼한 맛을 유발하는 재료(비계 등)나 참기름 이용하지 않은 점이 원인이라고 판단

프로젝트 결과물

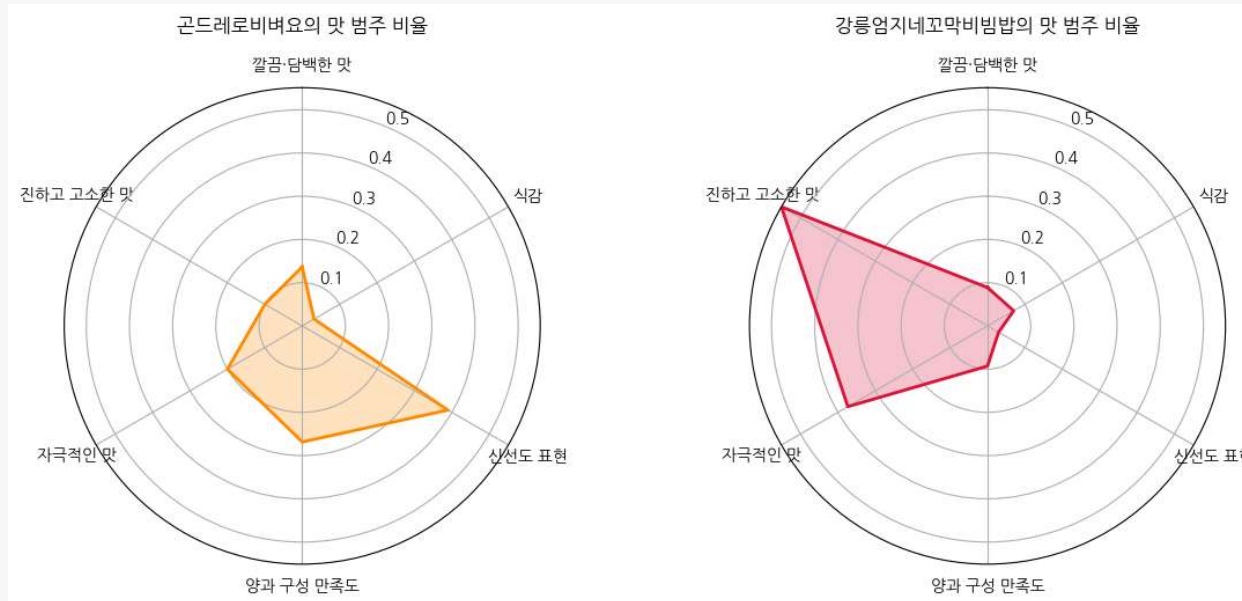
제품군 : 떡갈비



- 남도예담떡갈비의 경우 굽기전 200g, 구운 후 135g의 무게로 120g과 100g에 해당되는 타 제품보다 양과 풍부함에서 높은 수치를 보임
- 돌쇠네 떡갈비의 경우 다른 제품과 달리 지방함량이 높은 재료를 사용하여 느끼함과 지방감이 높게 나타남
- 와룡총각떡갈비의 경우 전반적으로 평이한 수준을 보였으나, 청양고추나 카레등 다양한 재료가 들어가 불향과 자극에 대한 비율이 나타남

프로젝트 결과물

제품군 : 비빔밥



- 곤드레 비빔밥과 고막 비빔밥은 같은 '비빔밥' 제품군이더라도 제품 자체의 차이가 너무 크다고 판단
- 분석 결과 역시 확연한 차이를 보인다.

프로젝트를 통해 배운 점

이 프로젝트를 통해 우리는 실제 기업 환경에서의 데이터 분석 과정을 경험하며 다양한 기술적, 협업적 역량을 향상시켰습니다.
특히 식품 산업의 특성을 고려한 데이터 분석의 중요성을 깨달았습니다.

Point.01



실무형 프로젝트 경험

- 기업 요구사항 분석 경험
- 실제 데이터로 작업하는 과정
- 결과물의 실무 적용 가능성 확인

Point.03



협업 및 소통 능력 강화

- Notion을 통한 효과적 협업
- 팀원 간 역할 분담 및 조율
- 멘토와의 소통 능력 향상

Point.02



데이터 분석 기술 향상

- 웹 크롤링 기술 습득
- 자연어 처리 능력 향상
- 데이터 시각화 스킬 개선

Point.04



문제 해결 능력 향상

- 크롤링 관련 기술적 문제 해결
- 상황에 맞는 데이터 정제 및 분석 과정 개선
- 프로젝트 일정 관리 능력 향상

프로젝트의 기대효과 및 피드백

기업 내 활용 가능성

- 실제 고객 리뷰 데이터로 제품 기획·개발에 근거 자료 제공
- 제품 간 경쟁력 분석, 강점·개선점 도출 가능
- 마케팅 키워드 및 광고 문구 설계에 적용

시장·사업 기대효과

- 차별화된 브랜드 아이덴티티 및 인증·라벨링 가능
- 소비자 트렌드 파악, 신제품 개발 방향 수립
- R&D 비용 절감, 리뷰 기반 상품 추천 서비스 연계

기술적 응용

- AI 학습 데이터셋 → 감성 분석, 자동 평가 예측 모델
- 음식 분야 도메인 특화 NLP 모델로 확장
- 사용자 취향 기반 추천 알고리즘 개발에 응용

참여기업 주요 피드백

- 돼지국밥 제품군: 재료 유사성 → 관능평가 유사성 확인
- 리뷰 데이터만으로 경쟁사 관능평가 예상치 도출 가능
- 향후 빅데이터 기반으로 성분-평가 연관 분석
→ 예상 고객 반응 예측 알고리즘으로 발전 가능